

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 10 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 22/5/2026

Calificación: _____

Parte I. Valor esperado

Ejercicio 1

Sea X una variable aleatoria discreta con soporte contenido en una sucesión $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$ con $a_i = a_j$ si y sólo si $i = j$, es decir, se cumple que

$$1 = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = a_i).$$

Fijemos un entero $k \geq 1$ y consideremos las variables aleatorias X^k , $(X + 1)^k$ y $(X - 1)^k$. Escriba expresiones para

$$\mathbb{E}[X^k], \quad \mathbb{E}[(X + 1)^k] \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[(X - 1)^k]$$

como series. Puede suponer que cada uno de los valores esperados anteriores existen.

Solución. Por definición del valor esperado de una variable aleatoria discreta, si Y es una variable aleatoria con soporte numerable $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$, entonces

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{n=1}^{\infty} y_i P(Y = y_i),$$

siempre que la serie converja absolutamente. En este caso, X tiene soporte contenido en $\{a_i\}_i^{\infty}$, con los a_i todos distintos entre sí, y

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(X = a_i) = 1.$$

Por tanto:

Valor esperado de X^k

La variable aleatoria X^k toma el valor a_i^k cuando $X = a_i$. Luego,

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=1}^{\infty} a_i^k P(X = a_i).$$

Valor esperado de $(X + 1)^k$

La variable $(X + 1)^k$ toma el valor $(a_i + 1)^k$ cuando $X = a_i$. Así,

$$\mathbb{E}[(X + 1)^k] = \sum_{i=1}^{\infty} (a_i + 1)^k P(X = a_i).$$

Valor esperado de $(X - 1)^k$

De manera análoga, $(X - 1)^k$ toma el valor $(a_i - 1)^k$ cuando $X = a_i$. Entonces,

$$\mathbb{E}[(X - 1)^k] = \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - 1)^k P(X = a_i).$$

▲

Ejercicio 2

Sea X una variable aleatoria discreta con soporte contenido en los naturales, es decir, se cumple que

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = n).$$

Demuestre que

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k).$$

Demostración. Como X es una variable aleatoria discreta con soporte contenido en $\mathbb{N}$, se tiene

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} n P(X = n).$$

Ahora observemos que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n = \sum_{k=1}^n 1.$$

Sustituyendo esto en la expresión de esperanza,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n 1 \right) P(X = n).$$

Por distributividad,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n P(X = n).$$

Como todos los terminos son no negativos, podemos intercambiar el orden de sumación

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} P(X = n).$$

Pero

$$\sum_{n=k}^{\infty} P(X = n) = P(X \geq k).$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k).$$

Concluimos que

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k).$$

■

Parte II. Distribución binomial

Recordemos que una variable aleatoria X tiene distribución binomial de parámetros $(n, p) \in \mathbb{N} \times (0, 1)$ si se cumple que

$$P(X = i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, n.$$

Ejercicio 3

Sean X e Y variables aleatorias binomiales de parámetros (n, p) y $(n-1, p)$, respectivamente. Demuestre que para todo entero $k \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = np \cdot \mathbb{E}[(Y+1)^{k-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = np(1-p)$.

Sugerencia. Escriba $\mathbb{E}[X^k]$ como una serie y considere que $i \binom{n}{i} = n \binom{n-1}{i-1}$.

Demostración. Por definición de esperanza,

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=0}^n i^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

El término correcto correspondiente a $i = 0$ es cero, así que

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=1}^n i^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

Escribimos

$$i^k = i \cdot i^{k-1},$$

y usamos la identidad

$$i \binom{n}{i} = n \binom{n-1}{i-1}.$$

Entonces,

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=1}^n i^{k-1} n \binom{n-1}{i-1} p^i (1-p)^{n-i}.$$

Factorizamos un p

$$\mathbb{E}[X^k] = np \sum_{i=1}^n i^{k-1} \binom{n-1}{i-1} p^{i-1} (1-p)^{(n-1)-(i-1)}.$$

Ahora hacemos el cambio de variable

$$j = i - 1.$$

Entonces $i = j + 1$, y cuando $i = 1$, $j = 0$ cuando $i = n$, $j = n - 1$. Así,

$$\mathbb{E}[X^k] = np \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)^{k-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j}.$$

Pero esta suma es exactamente

$$\mathbb{E}[(Y+1)^{k-1}].$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{E}[X^k] = np \mathbb{E}[(Y+1)^{k-1}]$$

Ahora calculamos $\mathbb{E}[X]$. Tomamos $k = 1$. Entonces,

$$\mathbb{E}[X] = np \mathbb{E}[1].$$

Como $\mathbb{E}[1] = 1$,

$$\mathbb{E}[X] = np.$$

Ahora $\mathbb{E}[X^2]$. Tomamos $k = 2$. Entonces,

$$\mathbb{E}[X^2] = np \mathbb{E}[Y+1].$$

Por linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}[X^2] = np(\mathbb{E}[Y] + 1).$$

Como Y tiene distribución binomial con parámetros $n-1$ y p ,

$$\mathbb{E}[Y] = (n-1)p.$$

Así,

$$\mathbb{E}[X^2] = np((n-1)p + 1).$$

Equivalentemente

$$\mathbb{E}[X^2] = n(n-1)p^2 + np.$$

Por último calculemos la varianza. Por definición,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Sustituyendo las expresiones obtenidas,

$$\text{Var}(X) = (n(n-1)p^2 + np) - (np)^2.$$

Desarrollando,

$$\text{Var}(X) = n^2 p^2 - np^2 + np - n^2 p^2.$$

Simplificando,

$$\text{Var}(X) = np - np^2.$$

Factorizando

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

■

Parte III. Distribución geométrica

Una variable aleatoria X tiene distribución geométrica de parámetro $p \in (0, 1)$ si se cumple que

$$P(X = i) = p(1 - p)^{i-1} \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots$$

Ejercicio 4

Sea X una variable aleatoria geométrica de parámetro $p \in (0, 1)$. Tomemos $q = 1 - p$. Demuestre que

$$\mathbb{E}[X] = q \mathbb{E}[X] + 1,$$

$$\mathbb{E}[X^2] = q \mathbb{E}[X^2] + 2q \mathbb{E}[X] + 1.$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Sugerencias. Escriba $\mathbb{E}[X]$ como una serie y considere que $iq^{i-1}p = (i-1)q^{i-1}p + q^{i-1}p$. De manera similar, escriba $\mathbb{E}[X^2]$ como una serie y considere que

$$i^2 q^{i-1} p = (i-1)^2 q^{i-1} p + 2(i-1)q^{i-1}p + q^{i-1}p.$$

Demostración. Por definición,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} i p q^{i-1}.$$

Usamos la sugerencia

$$i p q^{i-1} = (i-1) p q^{i-1} + p q^{i-1}$$

Entonces,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} (i-1) p q^{i-1} + \sum_{i=1}^{\infty} p q^{i-1}.$$

La segunda suma vale 1, porque es la suma de todas las probabilidades

$$\sum_{i=1}^{\infty} p q^{i-1} = 1.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} (i-1)pq^{i-1} + 1.$$

Ahora hacemos el cambio de variable

$$j = i - 1.$$

Entonces,

$$\sum_{i=1}^{\infty} (i-1)pq^{i-1} = \sum_{j=0}^{\infty} jpq^j.$$

Como el termino $j = 0$ es cero,

$$= \sum_{j=1}^{\infty} jpq^j = q \sum_{j=1}^{\infty} jpq^{j-1}.$$

Pero la suma final es precisamente $\mathbb{E}[X]$. Así,

$$\sum_{i=1}^{\infty} (i-1)pq^{i-1} = q\mathbb{E}[X].$$

Concluimos que

$$\mathbb{E}[X] = q\mathbb{E}[X] + 1.$$

Calculo de $\mathbb{E}[X]$. Ahora de

$$\mathbb{E}[X] = q\mathbb{E}[X] + 1.$$

obtenemos

$$(1 - q)\mathbb{E}[X] = 1.$$

Como $1 - q = p$,

$$p\mathbb{E}[X] = 1.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}.$$

Ahora nuevamente por definición,

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i=1}^{\infty} i^2 pq^{i-1}.$$

Usamos ahora la identidad sugerida

$$i^2 pq^{i-1} = (i-1)^2 pq^{i-1} + 2(i-1)pq^{i-1} + pq^{i-1}.$$

Entonces,

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i=1}^{\infty} (i-1)^2 pq^{i-1} + 2 \sum_{i=1}^{\infty} (i-1)pq^{i-1} + \sum_{i=1}^{\infty} pq^{i-1}.$$

Ya sabemos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} pq^{i-1} = 1,$$

y también vimos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} (i-1)pq^{i-1} = q\mathbb{E}[X].$$

Falta el primer término. Haciendo $j = i - 1$,

$$\sum_{i=1}^{\infty} (i-1)^2 p q^{i-1} = \sum_{j=0}^{\infty} j^2 p q^j.$$

Factorizando q ,

$$= q \sum_{j=1}^{\infty} j^2 p q^{j-1} = q \mathbb{E}[X^2].$$

Así,

$$\mathbb{E}[X^2] = q \mathbb{E}[X^2] + 2q \mathbb{E}[X] + 1.$$

Calculo de $\mathbb{E}[X^2]$. Sustituimos

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}.$$

Entonces,

$$\mathbb{E}[X^2] = q \mathbb{E}[X^2] + \frac{2q}{p} + 1.$$

Pasando términos,

$$(1-q) \mathbb{E}[X^2] = \frac{2q}{p} + 1.$$

Como $1-q=p$,

$$p \mathbb{E}[X^2] = \frac{2q}{p} + 1.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p}.$$

Uniendo en un solo denominador,

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{2q+p}{p^2}.$$

Como $q = 1-p$,

$$2q+p = 2(1-p) + p = 2-p.$$

Así,

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{2-p}{p^2}.$$

Calculo de la varianza. Por definición

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Sustituyendo,

$$\text{Var}(X) = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2}.$$

Entonces,

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Concluimos que

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

■

Parte IV. Distribución binomial negativa

Una variable aleatoria X tiene distribución binomial negativa de parámetros (r, p) si se cumple que

$$P(X = i) = \binom{i-1}{r-1} p^r (1-p)^{i-r} \quad \text{para } i = r, r+1, r+2, \dots$$

Ejercicio 5

Sean X e Y variables aleatorias binomiales negativas de parámetros (r, p) y $(r+1, p)$, respectivamente. Demuestre que para todo entero $k \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{r}{p} \cdot \mathbb{E}[(Y-1)^{k-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = r \cdot \frac{1-p}{p^2}$.

Sugerencia. Escriba $\mathbb{E}[X^k]$ como una serie y considere que

$$i^k \binom{i-1}{r-1} p^r = \frac{r}{p} i^{k-1} \binom{i}{r} p^{r+1}.$$

Demostración. Denotemos $q = 1 - p$. Por definición de esperanza,

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=r}^{\infty} i^k \binom{i-1}{r-1} p^r q^{i-r}.$$

Usamos ahora la identidad sugerida

$$i^k \binom{i-1}{r-1} p^r = \frac{r}{p} i^{k-1} \binom{i}{r} p^{r+1} q^{i-r}.$$

Observemos que

$$\binom{i}{r} p^{r+1} q^{i-r} = P(Y = i+1),$$

pues

$$P(Y = i+1) = \binom{(i+1)-1}{r} p^{r+1} q^{(i+1)-(r+1)} = \binom{i}{r} p^{r+1} q^{i-r}.$$

Entonces,

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{r}{p} \sum_{i=r}^{\infty} i^{k-1} P(Y = i+1).$$

Ahora hacemos el cambio de variable

$$j = i + 1.$$

Entonces $i = j - 1$, y obtenemos

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{r}{p} \sum_{j=r+1}^{\infty} (j-1)^{k-1} P(Y=j).$$

Pero esta suma es precisamente

$$\mathbb{E}[(Y-1)^{k-1}].$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{r}{p} \mathbb{E}[(Y-1)^{k-1}].$$

Calculo de $\mathbb{E}[X]$. Tomamos $k = 1$. Entonces,

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p} \mathbb{E}[1].$$

Como $\mathbb{E}[1] = 1$,

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}.$$

Calculo de $\mathbb{E}[X^2]$. Tomamos $k = 2$. Entonces,

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{r}{p} \mathbb{E}[Y-1].$$

Por linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{r}{p} (\mathbb{E}[Y] - 1).$$

Como Y tiene parametros $(r+1, p)$,

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{r+1}{p}.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{r}{p} \left(\frac{r+1}{p} - 1 \right).$$

Simplificando,

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{r(r+1-p)}{p^2}.$$

Calculo de la varianza. Por definición,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - E[X]^2.$$

Sustituyendo las expresiones obtenidas,

$$\text{Var}(X) = \frac{r(r+1-p)}{p^2} - \frac{r^2}{p^2}.$$

Entonces,

$$\text{Var}(X) = \frac{r(r+1-p-r)}{p^2}.$$

Simplificando,

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

Concluimos que

$$\text{Var}(X) = r \frac{1-p}{p^2}.$$

■

Parte V. Distribución hipergeométrica

Recordemos que una variable aleatoria X tiene distribución hipergeométrica de parámetros (b, n, m) con $m \leq b + n$ si se cumple que

$$P(X = i) = \frac{\binom{b}{i} \binom{n}{m-i}}{\binom{b+n}{m}} \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, m,$$

donde tomamos $\binom{b}{i} = 0$ si $i > b$ y $\binom{n}{m-i} = 0$ si $m - i > n$.

Ejercicio 6

Sean X e Y variables aleatorias hipergeométricas de parámetros (b, n, m) y $(b-1, n, m-1)$, respectivamente. Demuestre que para todo entero $k \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = m \frac{b}{b+n} \cdot \mathbb{E}[(Y+1)^{k-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$. Tome $p = \frac{b}{b+n}$ y concluya que

$$\text{Var}(X) = mp(p-1) \left(1 - \frac{m-1}{b+n-1}\right).$$

Sugerencia. Escriba $\mathbb{E}[X^k]$ como una serie y considere que $i^k \binom{b}{i} = i^{k-1} b \binom{b-1}{i-1}$ y que $m \binom{b+n}{m} = (b+n) \binom{b+n-1}{m-1}$.

Demostración. Por definición,

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=0}^m i^k \frac{\binom{b}{i} \binom{n}{m-i}}{\binom{b+n}{m}}.$$

El término $i = 0$ es cero $k \geq 1$, así que

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=1}^m i^k \frac{\binom{b}{i} \binom{n}{m-i}}{\binom{b+n}{m}}.$$

Usamos ahora la identidad sugerida

$$i^k \binom{b}{i} = i^{k-1} b \binom{b-1}{i-1}.$$

Entonces

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=1}^m i^{k-1} b \binom{b-1}{i-1} \frac{\binom{n}{m-i}}{\binom{b+n}{m}}.$$

Además, usando

$$m \binom{b+n}{m} = (b+n) \binom{b+n-1}{m-1},$$

obtenemos

$$\frac{b}{\binom{b+n}{m}} = \frac{mb}{b+n} \frac{1}{\binom{b+n-1}{m-1}}.$$

Sustituyendo,

$$\mathbb{E}[X^k] = m \frac{b}{b+n} \sum_{i=1}^m i^{k-1} \frac{\binom{b-1}{i-1}}{\binom{b+n-1}{m-1}}.$$

Ahora hacemos el cambio de variable

$$j = i - 1.$$

Entonces $i = j + 1$, y

$$\mathbb{E}[X^k] = m \frac{b}{b+n} \sum_{j=0}^{m-1} (j+1)^{k-1} \frac{\binom{b-1}{j} \binom{n}{(m-1)-j}}{\binom{b+n-1}{m-1}}.$$

Pero la fracción es exactamente $P(Y = j)$. Por tanto,

$$\mathbb{E}[X^k] = m \frac{b}{b+n} \sum_{j=0}^{m-1} (j+1)^{k-1} P(Y = j).$$

Así,

$$\mathbb{E}[X^k] = m \frac{b}{b+n} \mathbb{E}[(Y+1)^{k-1}].$$

Calculo de $\mathbb{E}[X]$. Tomemos $k = 1$. Entonces,

$$\mathbb{E}[X] = m \frac{b}{b+n} \mathbb{E}[1].$$

Como $\mathbb{E}[1] = 1$,

$$\mathbb{E}[X] = m \frac{b}{b+n}.$$

Si definimos

$$p = \frac{b}{b+n},$$

entonces

$$\mathbb{E}[X] = mp.$$

Calculo de $\mathbb{E}[X^2]$. Tomamos $k = 2$. Entonces,

$$\mathbb{E}[X^2] = m \frac{b}{b+n} \mathbb{E}[Y+1].$$

Por linealidad de la esperanza,

$$\mathbb{E}[X^2] = m \frac{b}{b+n} (E[Y] + 1).$$

Ahora Y tiene parametros $(b-1, n, m-1)$, así que

$$E[Y] = (m-1) \frac{b-1}{b+n-1}.$$

Por tanto,

$$E[X^2] = m \frac{b}{b+n} \left((m-1) \frac{b-1}{b+n-1} + 1 \right).$$

En terminos de p ,

$$\mathbb{E}[X^2] = mp \left((m-1) \frac{b-1}{b+n-1} + 1 \right).$$

Calculo de la varianza. Por definición,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - E[X]^2.$$

Usando las expresiones anteriores,

$$\text{Var}(X) = mp \left((m-1) \frac{b-1}{b+n-1} + 1 \right) - m^2 p^2.$$

Observemos que

$$\frac{b-1}{b+n-1} = \frac{b}{b+n} - \frac{n}{(b+n)(b+n-1)}.$$

Equivalentemente, tras simplificar algebraicamente,

$$\text{Var}(X) = mp(1-p) \left(1 - \frac{m-1}{b+n-1} \right).$$

■

Parte VI. Distribución Poisson

Una variable aleatoria X tiene distribución Poisson de parámetro $\lambda > 0$ si se cumple que

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots$$

El objetivo del siguiente ejercicio es ver que una variable aleatoria Poisson puede considerarse como límite de variables aleatorias binomiales.

Ejercicio 7

Sea X una variable aleatoria Poisson de parámetro $\lambda > 0$. Supongamos que X_n es una variable aleatoria binomial de parámetros (n, p_n) con $p_n = \lambda/n$ para $n = 1, 2, \dots$. Demuestre que para todo entero $i \geq 0$ se cumple que

$$P(X = i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = i).$$

Sugerencia. Puede dar por hecho tanto que $e^t = \sum_{i=0}^{\infty} t^i/i!$ como que $e^t = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + t/n)^n$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Demostración. Sea X una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro $\lambda > 0$, es decir,

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda},$$

y sea X_n una variable aleatoria binomial de parámetros (n, p_n) , donde

$$p_n = \frac{\lambda}{n}.$$

Entonces,

$$P(X_n = i) = \binom{n}{i} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i}.$$

Debemos demostrar que para todo $i \geq 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}.$$

Fijemos $i \geq 0$. Como i es fijo, para n suficientemente grande se tiene $i \leq n$. Escribimos

$$\binom{n}{i} = \frac{n(n-1) \cdots (n-i+1)}{i!}.$$

Por tanto,

$$P(X_n = i) = \frac{n(n-1) \cdots (n-i+1)}{i!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i}.$$

Agrupando los factores,

$$P(X_n = i) = \frac{\lambda^i}{i!} \left(\frac{n(n-1) \cdots (n-i+1)}{n^i} \right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i}.$$

Ahora observamos que

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-i+1)}{n^i} = \prod_{k=0}^{i-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right).$$

Como i es fijo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^{i-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) = 1.$$

Por otra parte,

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-i}.$$

Usando que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda},$$

y además

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-i} = 1,$$

obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} = e^{-\lambda}.$$

Tomando límite en la expresión de $P(X_n = i)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = i) = \frac{\lambda^i}{i!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda}.$$

Por tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = P(X = i).$$

■

Ejercicio 8

Sea X una variable aleatoria Poisson de parámetro $\lambda > 0$. Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \lambda$.

Sugerencia. Note que

$$i \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \quad \text{y} \quad i^2 \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda^2 \frac{\lambda^{i-2}}{(i-2)!} + \lambda \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}.$$